CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **10 puan**

Bir bisikletli 20 dakikada 6 km yol almıştır.

Bisikletlinin süratini m/s birimiyle bulunuz. Süratin ne anlama geldiğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: 6 km = 6000 m, 20 dk = 1200 s; sürat = 6000 ÷ 1200 = 5 m/s

Sürat, birim zamanda alınan yoldur; bisikletli her saniyede ortalama 5 m yol almıştır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Hidrada vücuttaki çıkıntılardan yeni bireyler oluşur. Planaryanın parçalarından yeni bireyler gelişir. Tavukta ise yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle yavrular oluşur.

Bu canlılardaki üreme çeşitlerini yazınız. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi oluşan yeni bireylerin özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Hidra: tomurcuklanma, planarya: rejenerasyon (eşeysiz üreme); tavuk: eşeyli üreme

Eşeysiz üremede tek bir canlıdan, ona benzer bireyler oluşur. Eşeyli üremede iki farklı üreme hücresi birleşir; yavrular anne ve babadan özellikler alır, ikisine de tam benzemez.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ali, özdeş fasulye tohumlarını iki kaba koymuştur. Birinci kaptaki pamuğu ıslatmış, ikinci kaptaki pamuğu kuru bırakmıştır. İki kabı da aynı sıcaklıktaki odada aynı süre bekletmiştir.

Ali'nin bu deney için kurabileceği bir hipotez yazınız. Deneydeki bağımsız değişkeni ve sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Hipotez: "Tohumların çimlenmesi için suya ihtiyaç vardır." (Islak pamuktaki tohumlar çimlenir.)

Bağımsız değişken: su (pamuğun ıslak ya da kuru olması). Sabit tutulan: sıcaklık, tohum çeşidi, bekleme süresi.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **15 puan**

İnsanda üreme, dişi ve erkek üreme sistemlerinde üretilen üreme hücreleriyle gerçekleşir.

Yumurta ve sperm hücrelerinin üretildiği organları yazınız. Döllenme sonucunda oluşan hücrenin adını ve gelişimini sürdürdüğü organı açıklayınız.

Cevap: Yumurta hücresi yumurtalıkta, sperm hücresi testiste üretilir.
Yumurta ve spermin birleşmesine döllenme denir; oluşan hücre zigottur. Zigot, gelişimini döl yatağında sürdürür.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **15 puan**

İç salgı bezleri, kan yoluyla taşınan salgılar üretir.

İç salgı bezlerinin ürettiği salgıların adını yazınız. Hipofiz bezi ve pankreasın vücut için önemini birer görevleriyle açıklayınız.

Cevap: Bu salgılara hormon denir.
Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılayarak büyümeyi düzenler. Pankreas, insülin hormonu salgılar.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.1 — **15 puan**

Durgun bir göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü net olarak görülürken rüzgârlı bir günde dalgalı göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü görülmez.

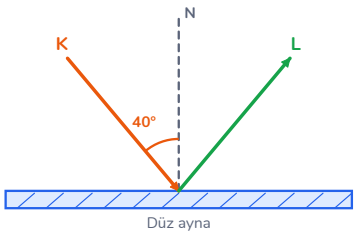
Bu iki durumda gerçekleşen yansıma çeşitlerini yazınız. Görüntünün oluşup oluşmamasını yüzeyin özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: Durgun göl yüzeyinde düzgün yansıma, dalgalı yüzeyde dağınık yansıma gerçekleşir.
Pürüzsüz yüzeyde ışınlar düzenli yansıdığı için net görüntü oluşur; pürüzlü (dalgalı) yüzeyde ışınlar farklı yönlere dağıldığı için görüntü oluşmaz.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **15 puan**

Bir ışın düz aynaya şekildeki gibi gönderilmiştir. N, yüzeyin normalidir.

K ve L ışınlarının adlarını yazınız. Yansıma açısının ölçüsünü bularak gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.



Cevap: K: gelen ışın, L: yansıyan ışın
Yansıma açısı 40°'dir. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....